77313 00/01

(105)

8 ביולי, 2001

מכון רקח לפיסיקה

בחינה במשוואות של פיסיקה מתמטית – מועד א' תשס"א – 77313

ענו על שלוש מארבע השאלות הבאות. לכל שאלה משקל שווה. משך הבחינה: 3 שעות. ניתן להשתמש בחומר עזר.

1) <u>משוואת דיפוזיה/חום:</u>

מקדם הדיפוזיה של חלקיקים (כגון מולקולות בגז, או אטומים הספוחים על פני משטח) תלוי בטמפרטורה. אם הטמפרטורה משתנה עם הזמן, גם מקדם הדיפוזיה יהיה תלוי זמן. מה תהיה צפיפות החלקיקים $n(x,t>0)$ בתווך איסופי חד-מימדי, אם נתון כי $n(x,t=0)=N_0\delta(x)$, וכי צפיפות החלקיקים מקיימת את המשוואה $\frac{\partial n}{\partial t}=b^2 t\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$ (קרי, מקדם דיפוזיה התלוי לינארית בזמן עבור $t>0$)? בפרט, מה יהיה אופי התלות בזמן של ממוצע ריבוע המרחק של החלקיקים מהראשית, $<x^2>=\int_{-\infty}^{\infty}x^2 n(x,t>0)dx$? השוו עם המקרה של מקדם דיפוזיה שאינו תלוי בזמן.

2) <u>משוואת פואסון בשני מימדים:</u>

פתרו את המשוואה $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=16(x^2+y^2)$ בתחום $1<r=\sqrt{x^2+y^2}<2$, בכפוף לתנאי השפה לפיו $u|_{r=1}=3y$, $u|_{r=2}=6x$. להזכירכם, הלפלסיאן בקואורדינטות קוטביות ניתן על ידי $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}$.

<u>רמז:</u> זכרו כי הפתרון הכללי של משוואת פואסון ניתן לרישום כסכום של פתרון פרטי של המשוואה בתוספת פתרון כללי של משוואת לפלס.

3) <u>פונקציות גרין/גרעין גרין :</u>

נתון אופרטור השטורם-ליוביל $\hat{L}u=\frac{d}{dx}\left(e^{-x}\frac{du}{dx}\right)$, על פני הקטע $0<x<\ln(2)$.

א. מצאו את פונקצית הגרין של האופרטור $\hat{L}$ עבור תנאי שפה של דיריכלה. זכרו, פונקצית הגרין עבור תנאי שפה של דיריכלה מוגדרת כפתרון המשוואה $\hat{L}G(x_0,x)=-\delta(x-x_0)$ (הנגזרות הן ביחס ל-x), עם תנאי השפה לפיו $G(x_0,x)|_{x=0}=G(x_0,x)|_{x=\ln(2)}=0$.

ב. פתרו את המשוואה הבאה עד לסדר ראשון (כולל סדר ראשון) ב- λ :
$\hat{L}u=-\lambda u$, בכפוף לתנאי השפה $u|_{x=0}=1$, $u|_{\ln(2)}=2$.

77313

00/01

(109)

4) <u>עקרון הוריאציה:</u>

נתונה בעיית הערך העצמי $y''-\frac{8}{3}x^4y+\lambda y=0$ בתחום $-\infty<x<\infty$, בתוספת תנאי השפה לפיו $y(x)$ מתאפסת עבור $x\to\pm\infty$ [בעיה זו מתארת חלקיק קוונטי הכלוא בפוטנציאל מהצורה $V(x)\propto x^4$]. קבלו הערכה אופטימלית לערך העצמי המינימלי של הבעיה תוך שימוש במשפחת פונקציות הבוחן $y_\lambda(x)=e^{-\lambda x^2/2}$ $(\lambda>0)$.

בהצלחה!!!

<u>נוסחאות עזר:</u>

$\int_{-\infty}^{\infty}x^{2n}e^{-x^2}dx=\Gamma(n+1/2)$, כאשר $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ ו- $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$.